

尚硅谷大数据技术之 Superset

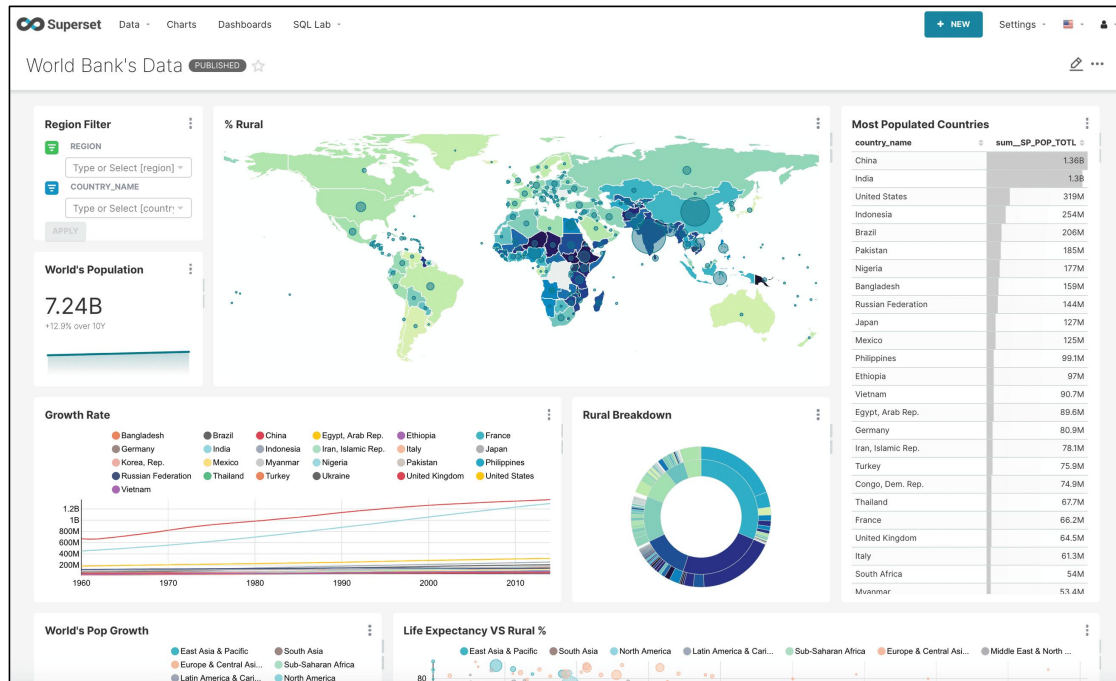
(作者：尚硅谷研究院)

版本：V4.0

第 1 章 Superset 入门

1.1 Superset 概述

Apache Superset 是一个现代的数据探索和可视化平台。它功能强大且十分易用，可对接各种数据源，包括很多现代的大数据分析引擎，拥有丰富的图表展示形式，并且支持自定义仪表盘。



1.2 环境说明

本课程使用的服务器操作系统为 CentOS 7，Superset 对接的数据源为 MySQL 数据库。

第 2 章 Superset 安装

Superset 官网地址：<http://superset.apache.org/>

2.1 安装 Python 环境

Superset 是由 Python 语言编写的 Web 应用，要求 Python3.7 以上的环境。

2.1.1 安装 Miniconda

conda 是一个开源的包、环境管理器，可以用于在同一个机器上安装不同 Python 版本的软件包及其依赖，并能够在不同的 Python 环境之间切换，Anaconda 包括 Conda、Python 以及一大堆安装好的工具包，比如：numpy、pandas 等，Miniconda 包括 Conda、Python。

此处，我们不需要如此多的工具包，故选择 MiniConda。

1) 下载 Miniconda (Python3 版本)

下载地址：https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh

2) 安装 Miniconda

(1) 执行以下命令进行安装，并按照提示操作，直到安装完成。

```
[atguigu@hadoop102 lib]$ bash Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
```

(2) 在安装过程中，出现以下提示时，可以指定安装路径 /opt/module/miniconda3

```
Miniconda3 will now be installed into this location:
/home/atguigu/miniconda3

- Press ENTER to confirm the location
- Press CTRL-C to abort the installation
- Or specify a different location below

[/home/atguigu/miniconda3] >>> /opt/module/miniconda3
```

(3) 出现以下字样，即为安装完成

```
Thank you for installing Miniconda3!
```

3) 加载环境变量配置文件，使之生效

```
[atguigu@hadoop102 lib]$ source ~/.bashrc
```

4) 取消激活 base 环境

Miniconda 安装完成后，每次打开终端都会激活其默认的 base 环境，我们可通过以下命令，禁止激活默认 base 环境。

```
[atguigu@hadoop102 lib]$ conda config --set auto_activate_base false
```

2.1.2 创建 Python3.8 环境

1) 配置 conda 国内镜像（此处可不配置，国外镜像比清华镜像更快）

```
(base) [atguigu@hadoop102 ~]$ conda config --add channels
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/free
(base) [atguigu@hadoop102 ~]$ conda config --add channels
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main
(base) [atguigu@hadoop102 ~]$ conda config --set show_channel_urls
yes
```

(1) 查看 conda 的镜像 channel 配置

```
[atguigu@hadoop102 ~]$ conda config --show channels
```

```
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/free
- defaults
```

(2) 删除清华镜像,继续用默认的

```
[atguigu@hadoop102 ~]$ conda config --remove-key channels
[atguigu@hadoop102 ~]$ conda config --show channels
- defaults
```

2) 创建 Python3.8 环境

```
(base) [atguigu@hadoop102 ~]$ conda create --name superset
python=3.8.16
```

- 说明: conda 环境管理常用命令
- 创建环境: conda create -n env_name
- 查看所有环境: conda info --envs
- 删除一个环境: conda remove -n env_name --all

3) 激活 superset 环境

```
(base) [atguigu@hadoop102 ~]$ conda activate superset
```

激活后效果如下图所示

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$
```

说明: 退出当前环境

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ conda deactivate
```

4) 执行 python -V 命令查看 python 版本

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ python -V
Python 3.8.16
```

2.2 Superset 部署

2.2.1 安装依赖

安装 Superset 之前, 需安装以下所需依赖。

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ sudo yum install -y gcc gcc-c++
libffi-devel python-devel python-pip python-wheel python-setuptools
openssl-devel cyrus-sasl-devel openldap-devel
```

2.2.2 安装 Superset

1) 更新 pip

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ pip install --upgrade pip -i
https://pypi.douban.com/simple/
```

说明: pip 是 python 的包管理工具, 可以和 centos 中的 yum 类比

2) 安装 Superset

- (1) 上传 base.txt 文件至任意路径

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ ll ~
总用量 12
-rw-r--r--. 1 atguigu atguigu 5795 2月  3 15:27 base.txt
drwxrwxr-x. 2 atguigu atguigu 4096 2月  6 11:42 bin
```

该文件可用于指定 superset 依赖组件及版本，下载地址及内容如下。

<https://raw.githubusercontent.com/apache/superset/2.0.0/requirements/base.txt>



base.txt

(2) 在 base.txt 所在目录下执行如下命令，安装 SuperSet

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ pip install apache-superset==2.0.0
-i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple -r base.txt
```

说明：

-i 的作用是指定镜像，这里选择国内镜像

-r 的作用是指定 superset 依赖组件及相应版本，指向 base.txt 文件即可

2.2.3 配置 Superset 元数据库

Superset 的元数据支持 MySQL、PostgreSQL，此处采用 MySQL。

1) 在 MySQL 中创建 superset 元数据库

```
mysql> CREATE DATABASE superset DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT
COLLATE utf8_general_ci;
```

2) 创建 superset 用户

```
mysql> create user superset@'%' identified WITH mysql_native_password
BY 'superset';
mysql> grant all privileges on *.* to superset@'%' with grant option;
mysql> flush privileges;
```

3) 修改 superset 配置文件

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ vim
/opt/module/miniconda3/envs/superset/lib/python3.8/site-packages/
superset/config.py
```

修改内容如下：（184、185 行）

```
# SQLALCHEMY_DATABASE_URI = "sqlite:/// " + os.path.join(DATA_DIR,
"superset.db")
SQLALCHEMY_DATABASE_URI
='mysql://superset:superset@hadoop102:3306/superset?charset=utf8'
```

4) 安装 python mysql 驱动

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ conda install mysqlclient
```

5) 初始化 superset 元数据

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ export FLASK_APP=superset
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ superset db upgrade
```

2.2.4 Superset 初始化

1) 创建管理员用户

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ superset fab create-admin
```

2) 初始化 superset

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ superset init
```

2.2.5 启动 Superset

1) 安装 gunicorn

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ pip install gunicorn -i https://pypi.douban.com/simple/
```

说明：gunicorn 是一个 Python Web Server，可以和 java 中的 TomCat 类比

2) 启动 Superset

(1) 确保当前 conda 环境为 superset，及下图所示

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$
```

(2) 启动

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ gunicorn --workers 5 --timeout 120 --bind hadoop102:8787 "superset.app:create_app()" --daemon
```

说明：

--workers: 指定进程个数

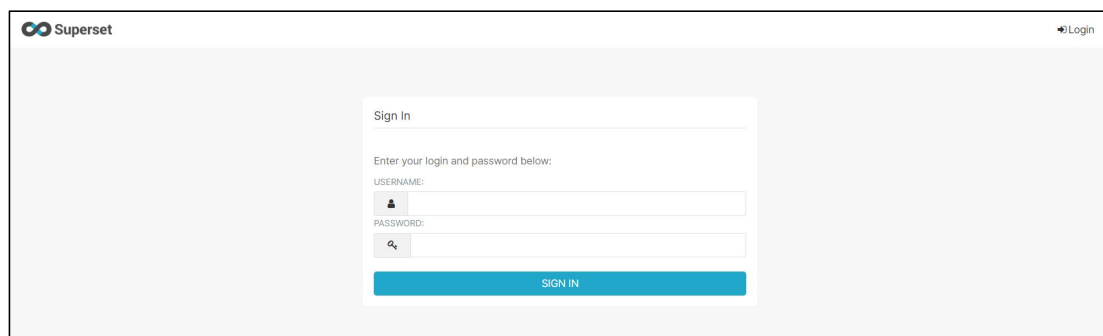
--timeout: worker 进程超时时间，超时会自动重启

--bind: 绑定本机地址，即为 Superset 访问地址

--daemon: 后台运行

(3) 登录 Superset

访问 <http://hadoop102:8787>，并使用 2.2.2 节中第 4 步创建的管理员账号进行登录。



3) 停止 superset

(1) 停掉 gunicorn 进程

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ ps -ef | awk '/superset/ && !/awk/{print $2}' | xargs kill -9
```

(2) 退出 superset 环境

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ conda deactivate
```

2.2.4 superset 启停脚本

1) 创建 superset.sh 文件

```
[atguigu@hadoop102 bin]$ vim superset.sh
```

内容如下

```
#!/bin/bash

superset_status(){
    result=`ps -ef | awk '/gunicorn/ && !/awk/{print $2}' | wc -l`
    if [[ $result -eq 0 ]]; then
        return 0
    else
        return 1
    fi
}

superset_start(){
    source ~/.bashrc
    superset_status >/dev/null 2>&1
    if [[ $? -eq 0 ]]; then
        conda activate superset ; gunicorn --workers 5 --timeout
120 --bind hadoop102:8787 --daemon 'superset.app:create_app()'
    else
        echo "superset 正在运行"
    fi
}

superset_stop(){
    superset_status >/dev/null 2>&1
    if [[ $? -eq 0 ]]; then
        echo "superset 未在运行"
    else
        ps -ef | awk '/gunicorn/ && !/awk/{print $2}' | xargs kill -9
    fi
}

case $1 in
    start )
        echo "启动 Superset"
        superset_start
        ;;
    stop )
        echo "停止 Superset"
        superset_stop
        ;;
    restart )
        echo "重启 Superset"
        superset_stop
```

```
superset_start
;;
status )
    superset_status >/dev/null 2>&1
    if [[ $? -eq 0 ]]; then
        echo "superset 未在运行"
    else
        echo "superset 正在运行"
    fi
esac
```

2) 加执行权限

```
[atguigu@hadoop102 bin]$ chmod +x superset.sh
```

3) 测试

(1) 启动 superset

```
[atguigu@hadoop102 bin]$ superset.sh start
```

(2) 停止 superset

```
[atguigu@hadoop102 bin]$ superset.sh stop
```

第 3 章 Superset 使用

3.1 对接 MySQL 数据源

3.1.1 安装依赖（前边步骤已安装，可跳过）

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ conda install mysqlclient
```

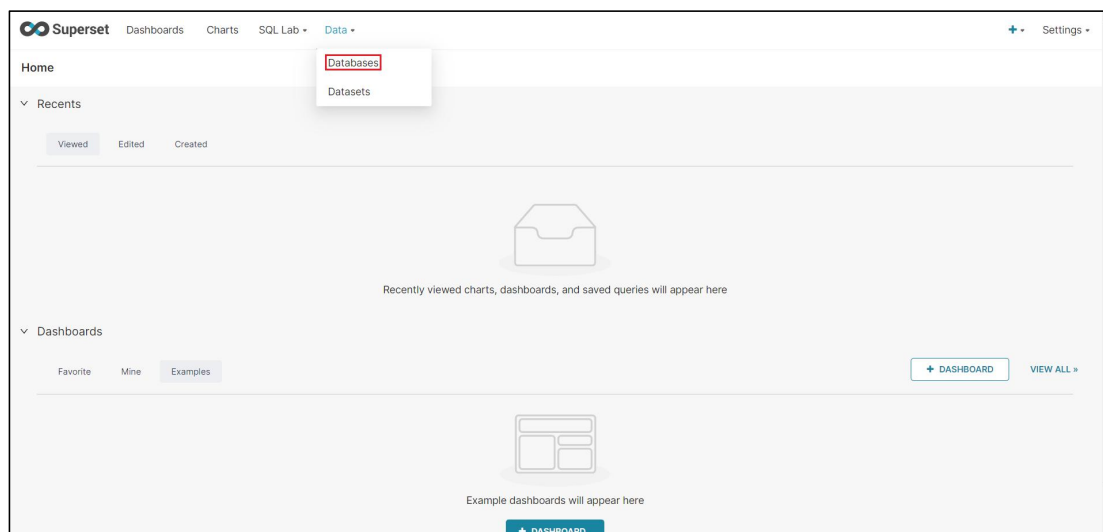
说明：对接不同的数据源，需安装不同的依赖，以下地址为官网说明。

<https://superset.apache.org/docs/databases/installing-database-drivers>

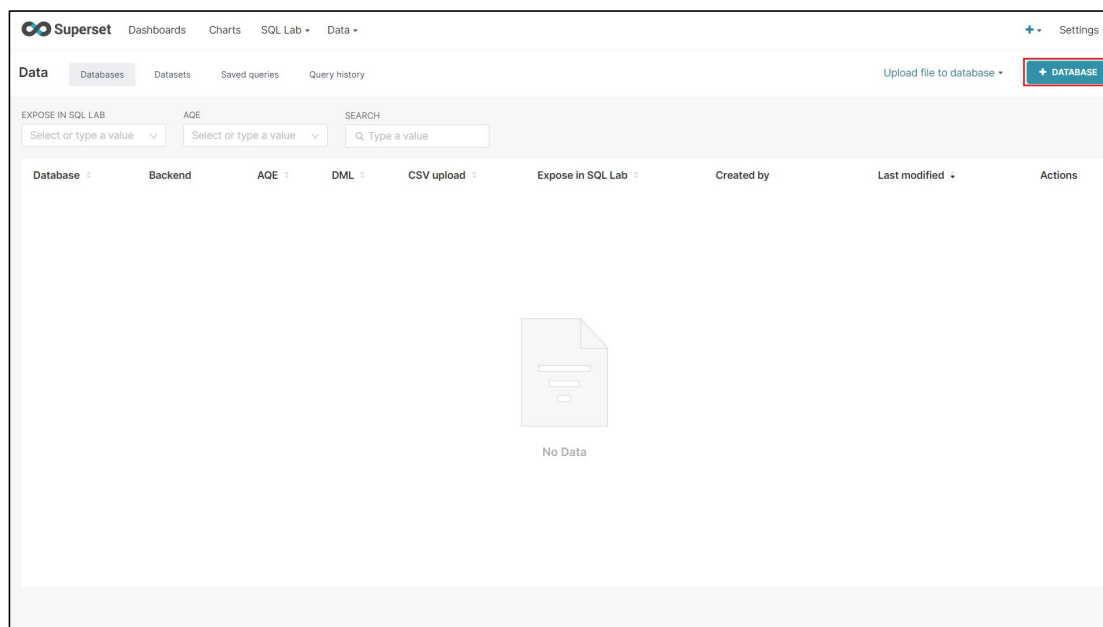
3.1.2 数据源配置

1) Database 配置

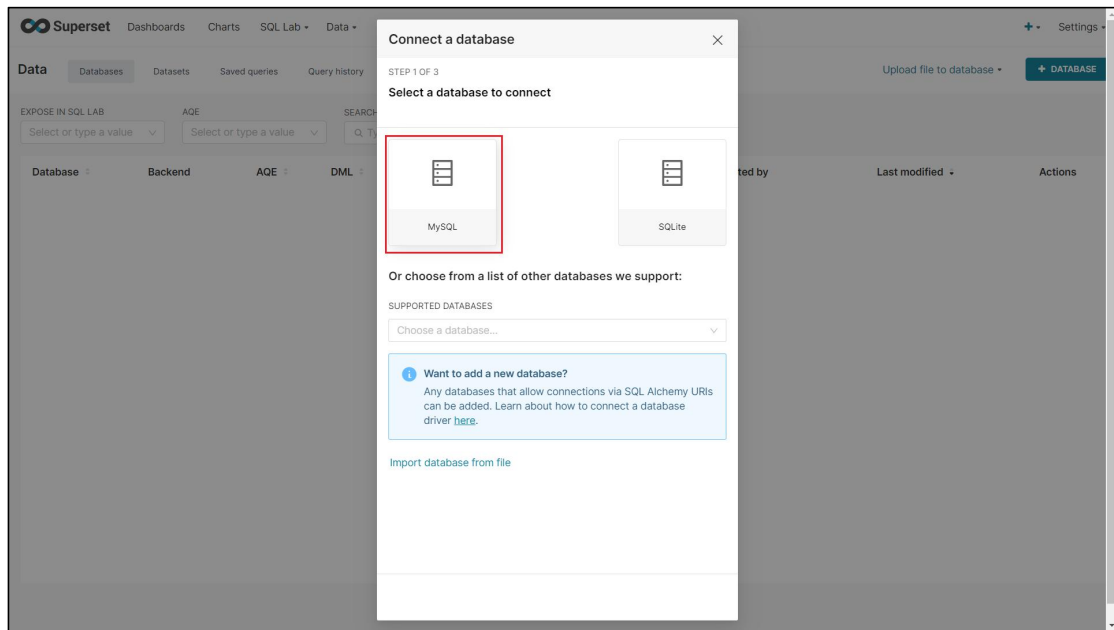
Step1: 点击 Data/Databases



Step2: 点击+DATABASE



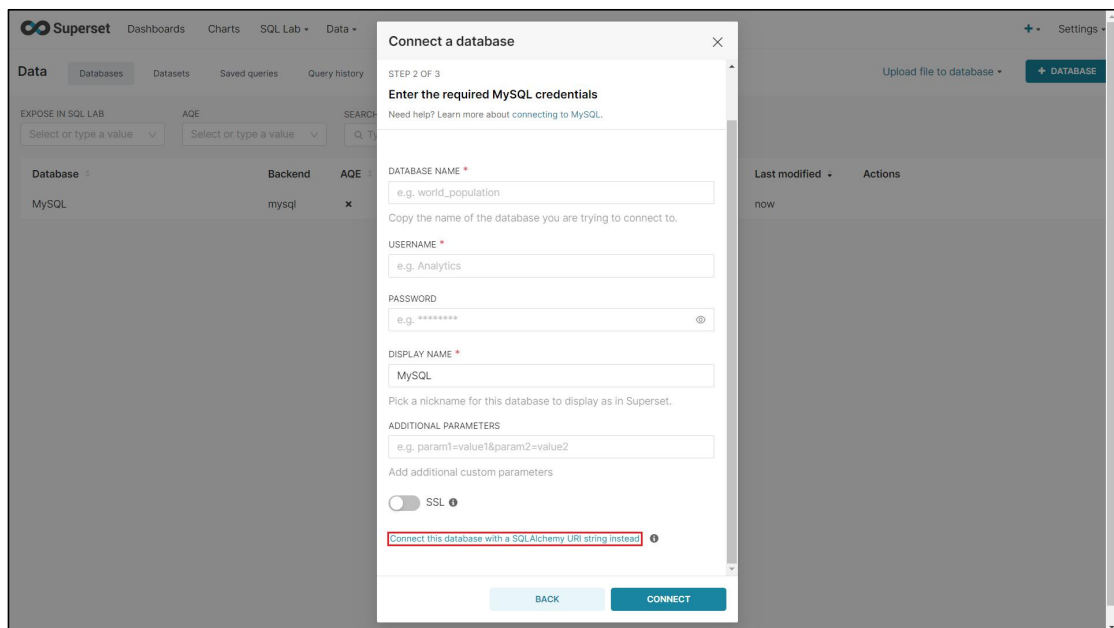
Step3: 点击填写 Database 及 SQL Alchemy URI

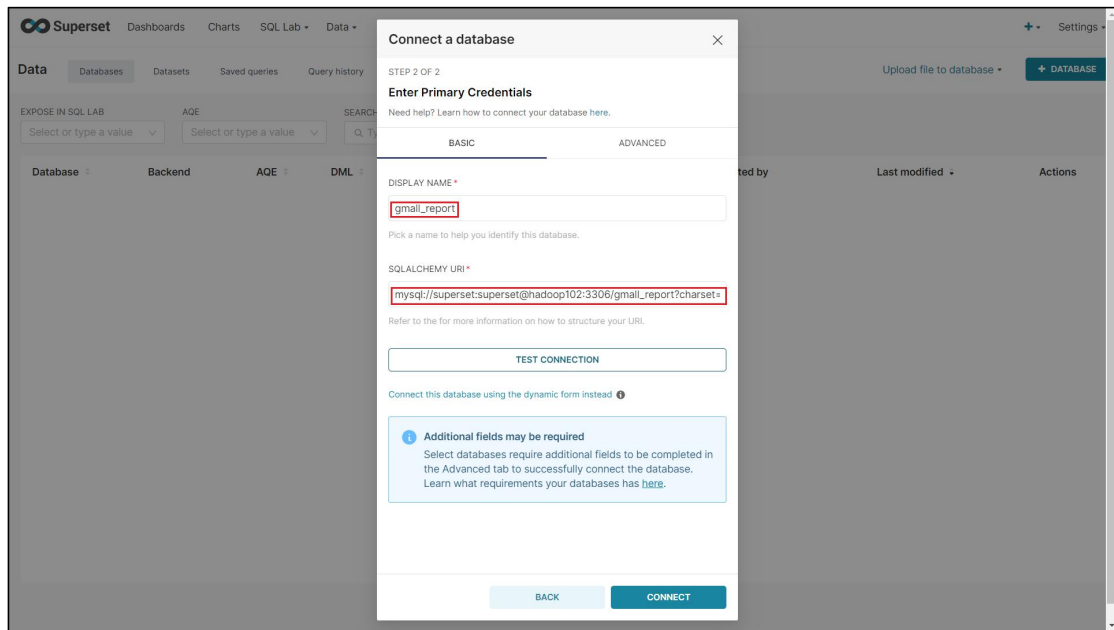


(1) 方式一：通过 URL 连接

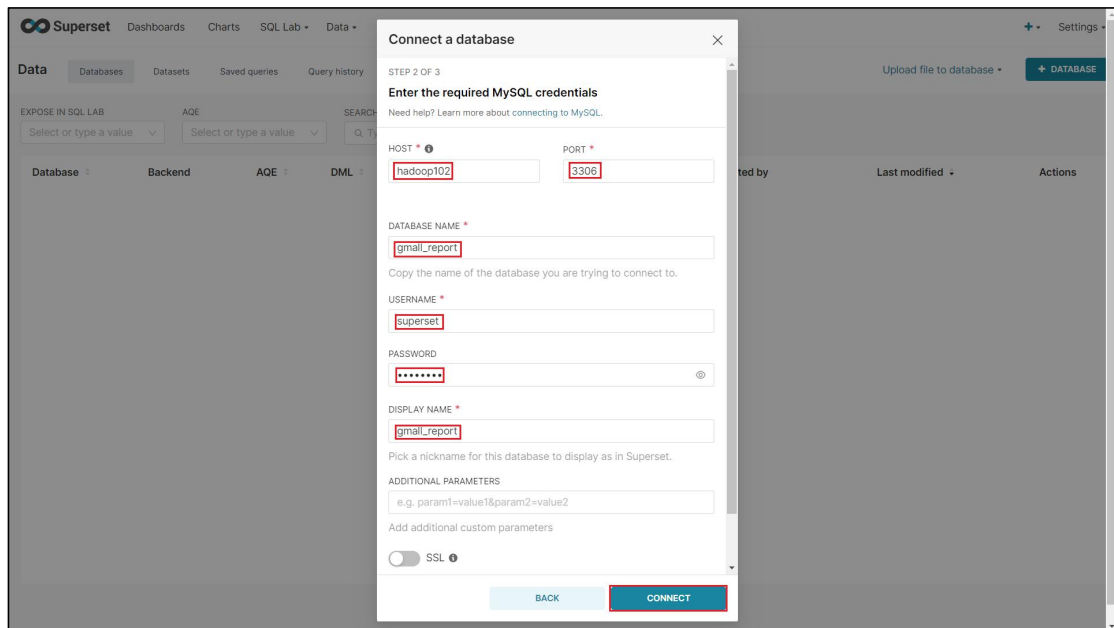
注：SQL Alchemy URI 编写规范：`mysql://用户名:密码@主机名:端口号/数据库名称`

此处填写：`mysql://superset:superset@hadoop102:3306/gmall_report?charset=utf8`



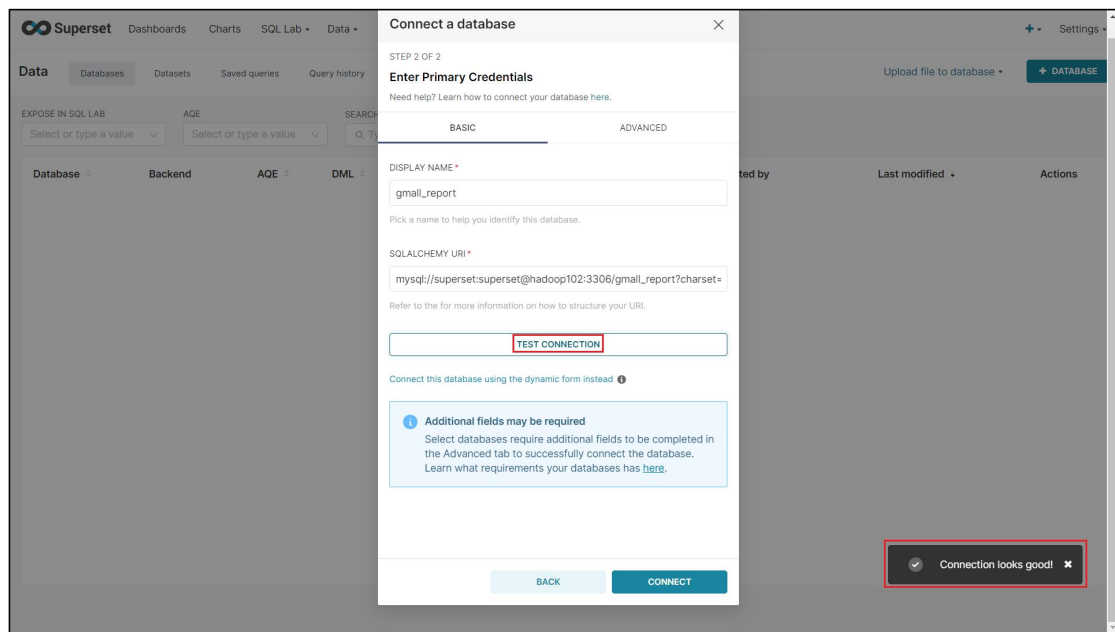


(2) 方式二：逐个输入认证信息

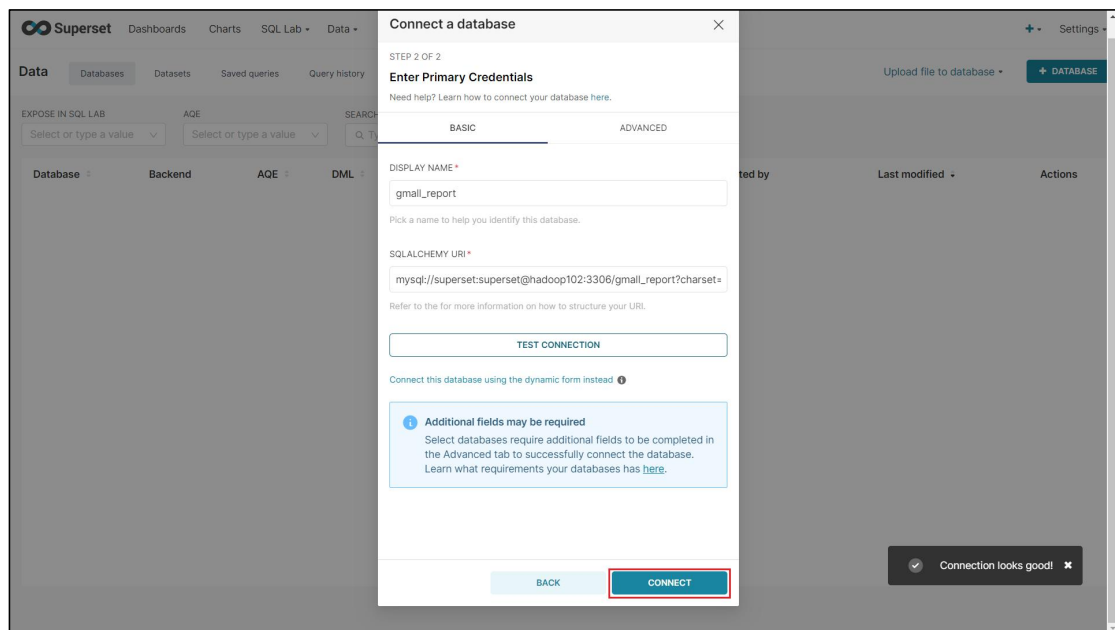


此处选择方式一。

Step4: 点击 Test Connection，出现“Connection looks good!”提示即表示连接成功。

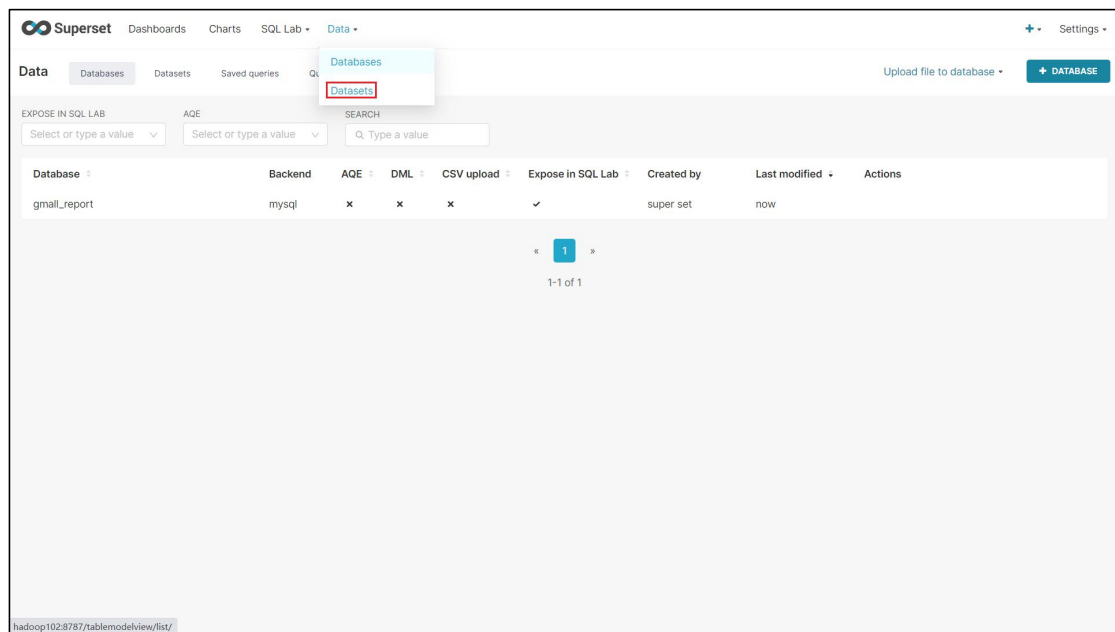


Step5: 点击 CONNECT

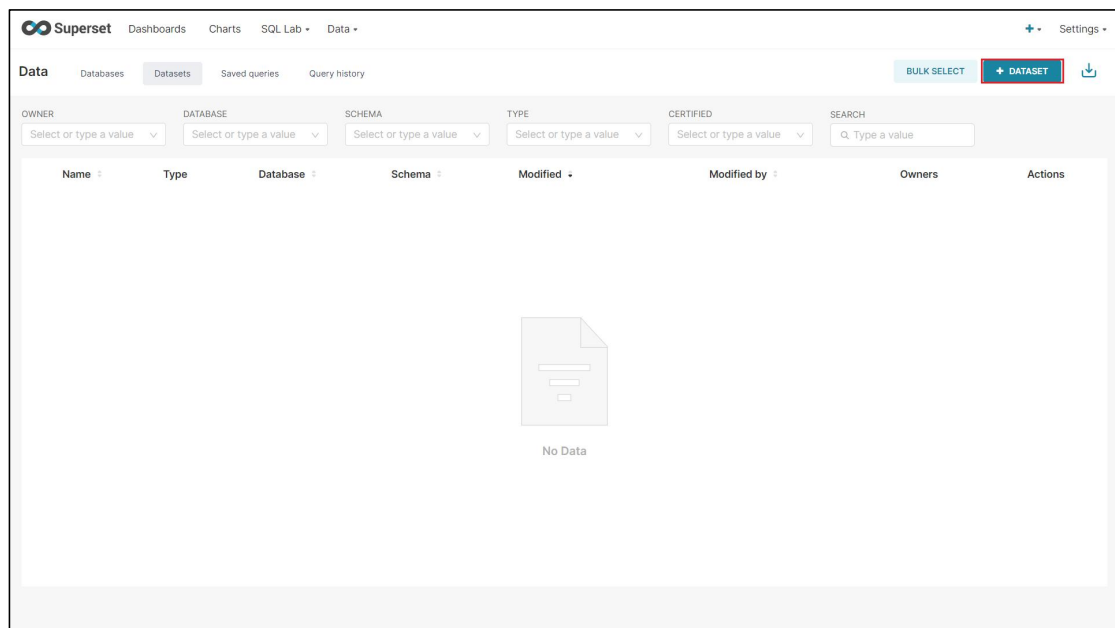


2) Table 配置

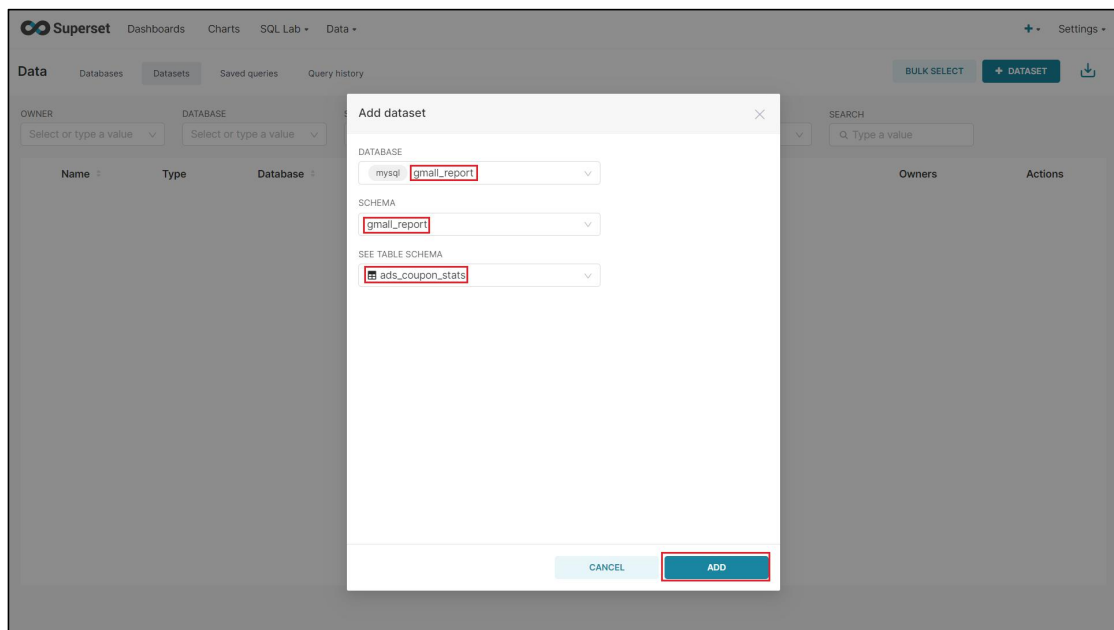
Step1: 点击 Data/Datasets



Step2: 点击+DATASET



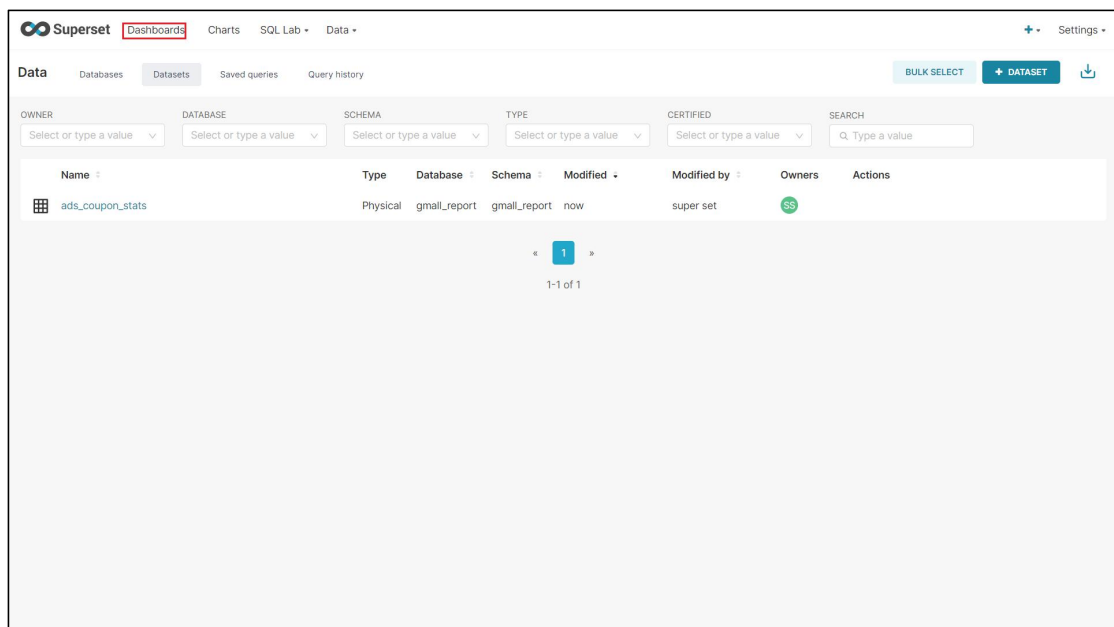
Step3: 配置 Table

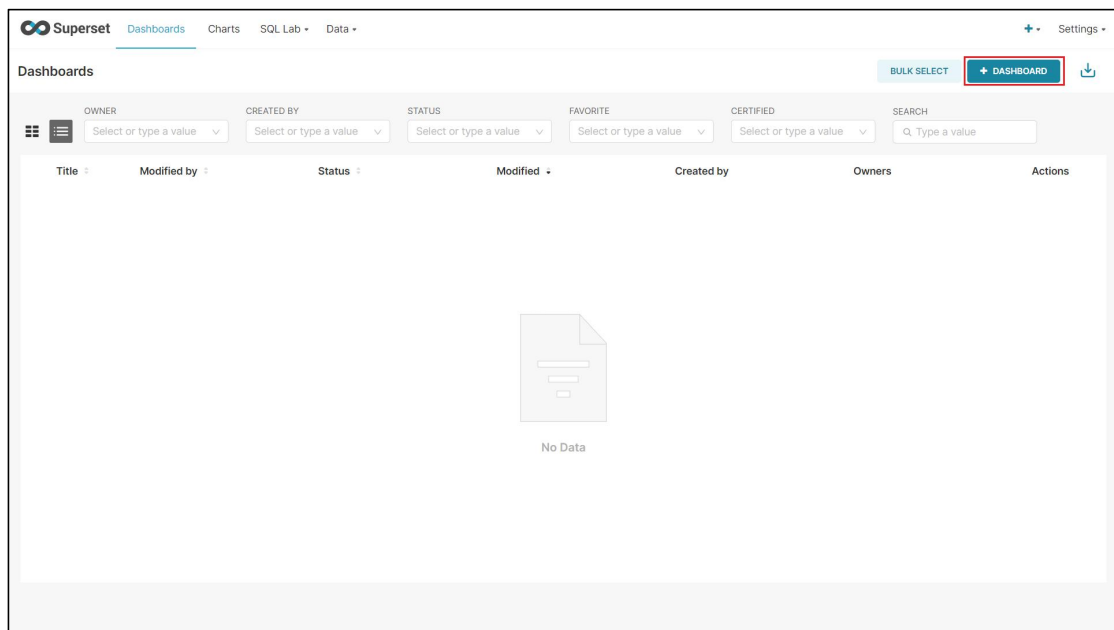


3.2 制作仪表盘

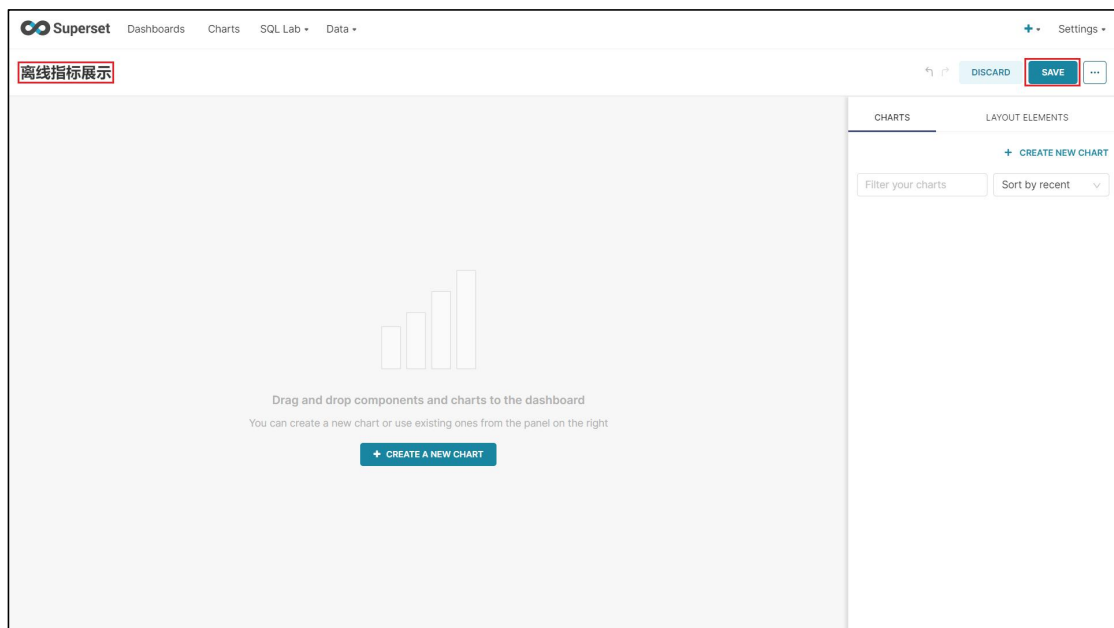
3.2.1 创建空白仪表盘

1) 点击 Dashboards/+DASHBOARDS



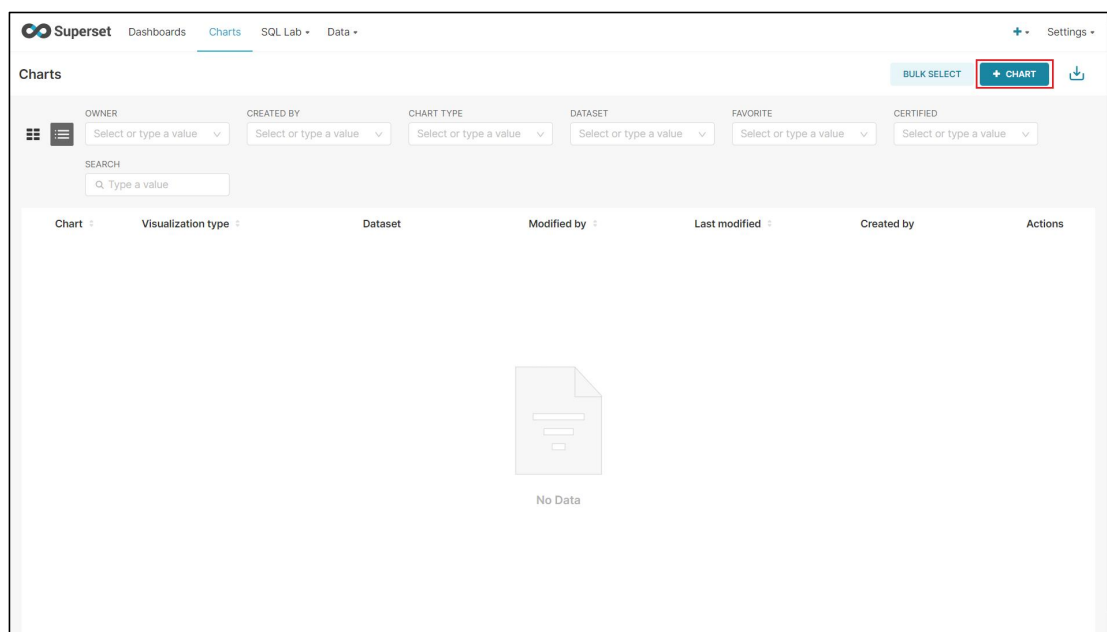
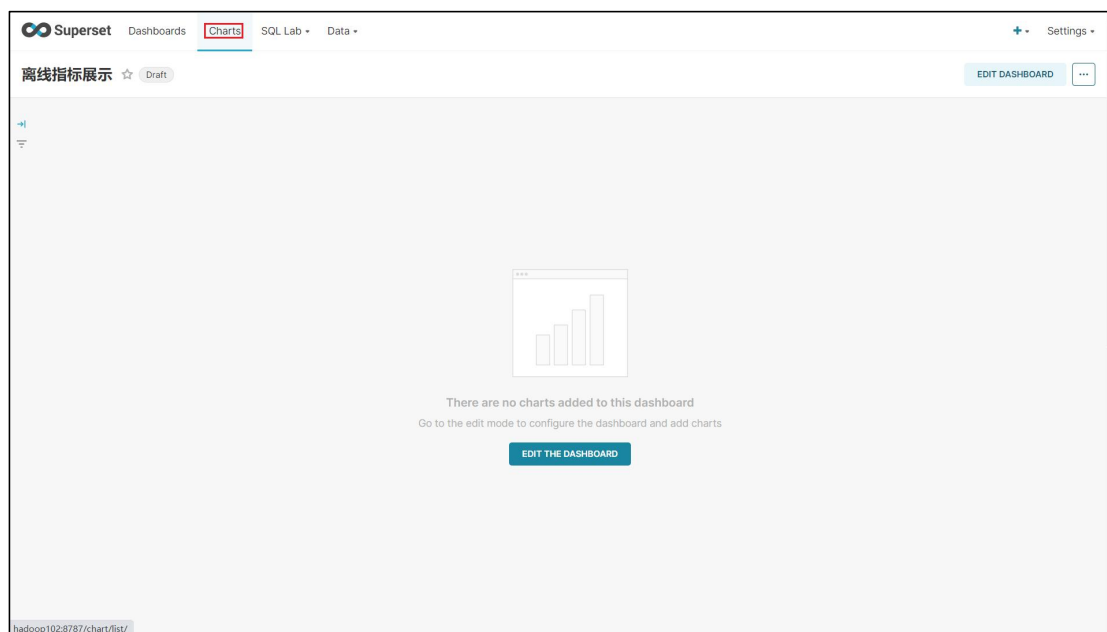


2) 命名并保存

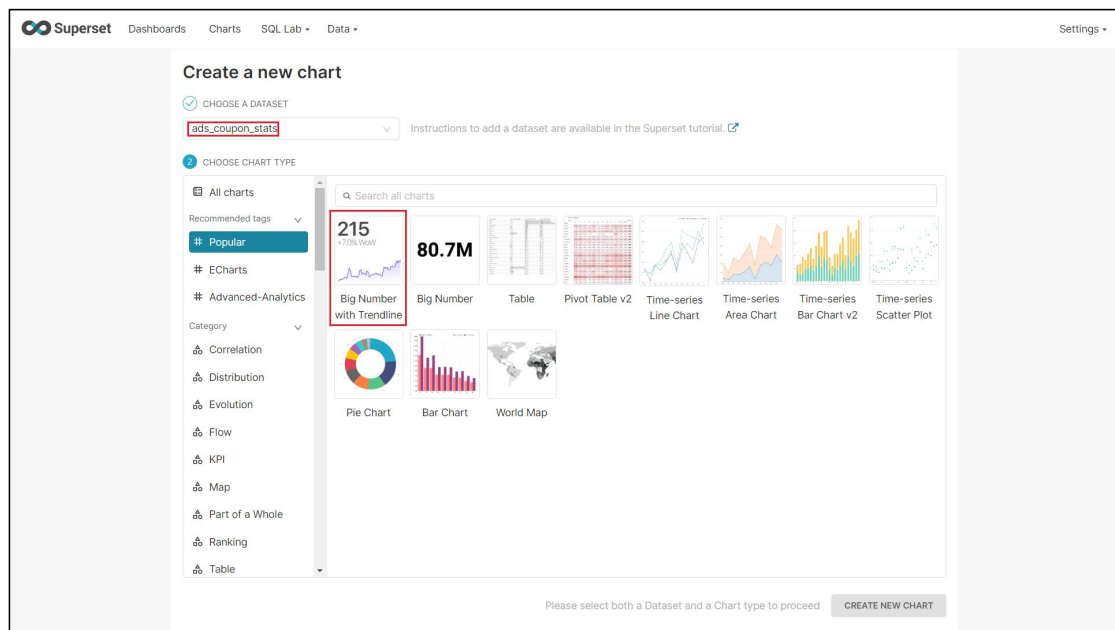


3.2.2 创建图表

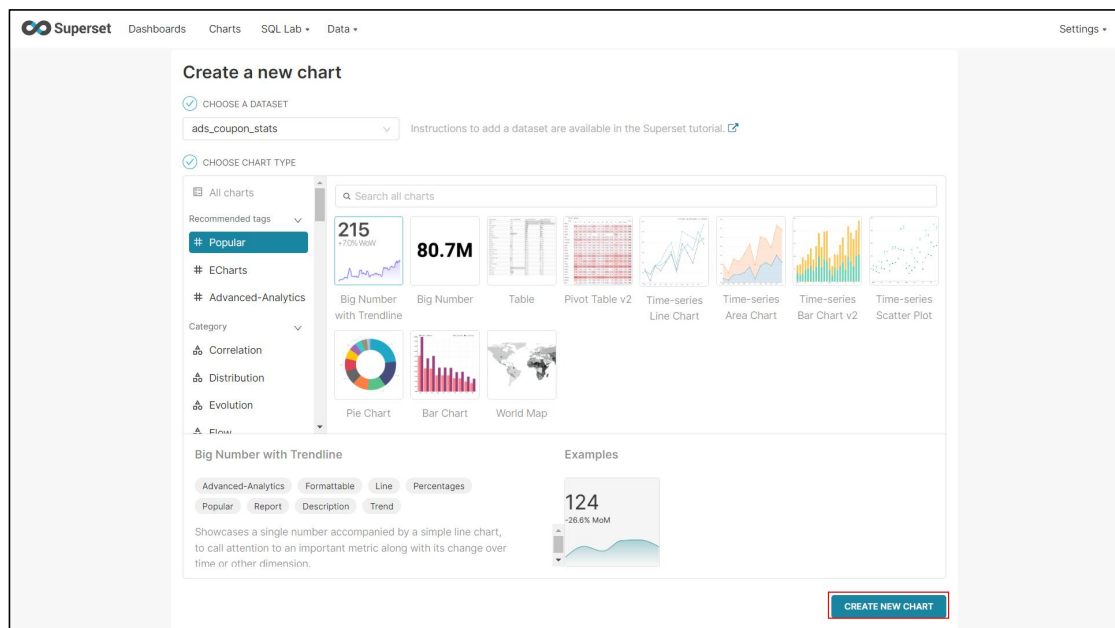
1) 点击 Charts/+CHART



2) 选则数据源及图表类型



3) 创建图表



4) 按照说明配置图表并创建

SAVE

...

DATA

CUSTOMIZE

Visualization type ^

☒ BIG NUMBER ...

[View all charts](#)

Time ⓘ ^

TIME COLUMN

🕒 dt
 >

TIME GRAIN

Day
 v

TIME RANGE

No filter
 v

Query ^

METRIC

✕ f(x) SUM(used_count)
 >

FILTERS

+ Drop columns/metrics here or click
 v

Options ^

COMPARISON PERIOD LAG

1
 v

COMPARISON SUFFIX

与前一日相比
 v

☒ SHOW TIMESTAMP
☒ SHOW TREND LINE
☒ START Y-AXIS AT 0

Advanced Analytics v

CREATE CHART

00:00:00.00

选择日期字段，日期字段应为date或datetime类型

时间粒度，选择day

时间范围，可选最近n天，此处不设范围



展示指标

Your chart is ready to go!

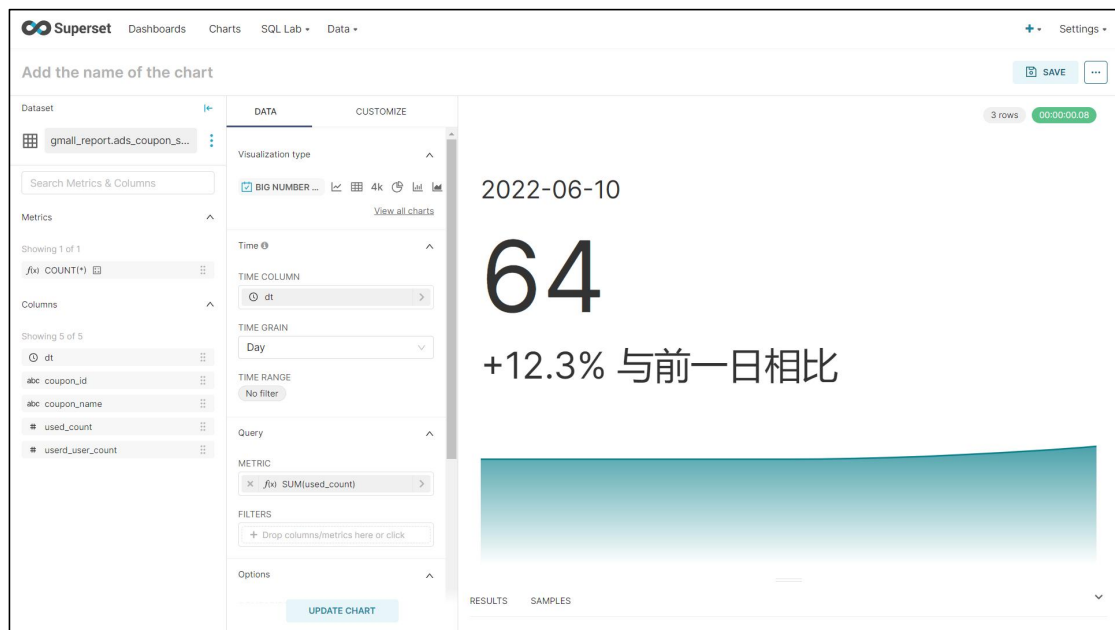
Click on "Create chart" button in the control panel on the left to preview a visualization or [click here](#).

比较延迟，1表示与前一日相比

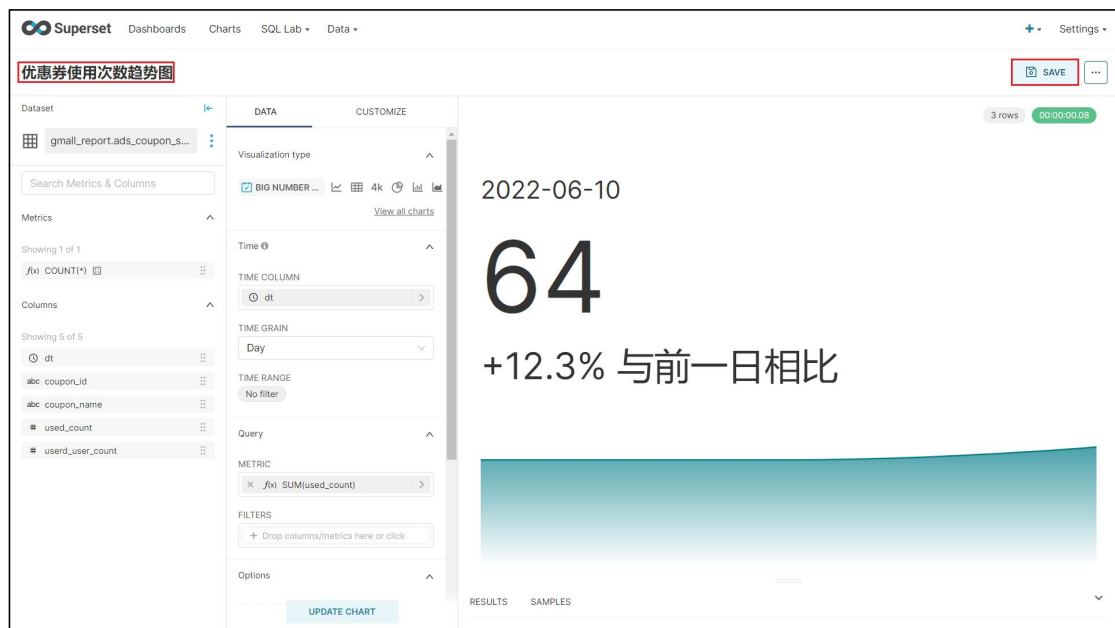
比较说明

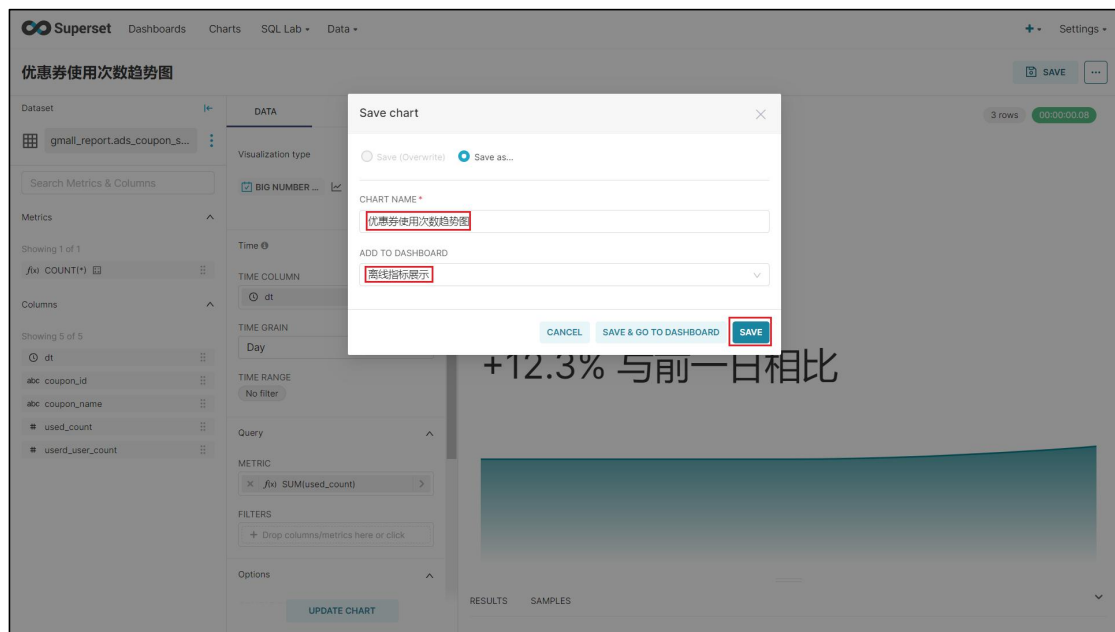
RESULTS
SAMPLES

5) 如配置无误，可出现以下图标



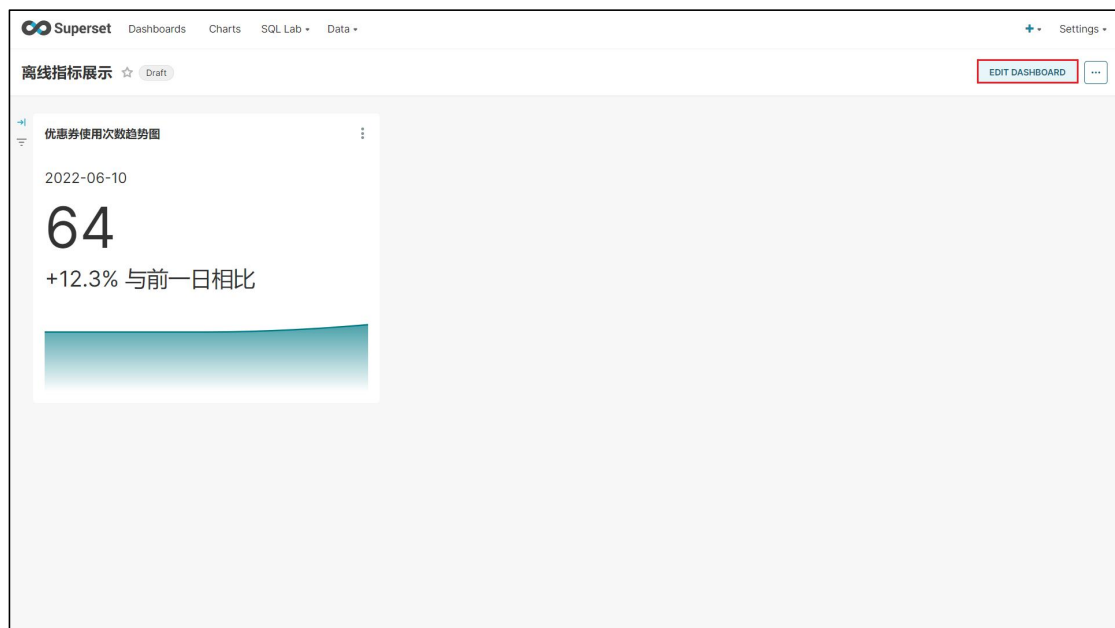
8) 命名该图表，并保存至仪表盘



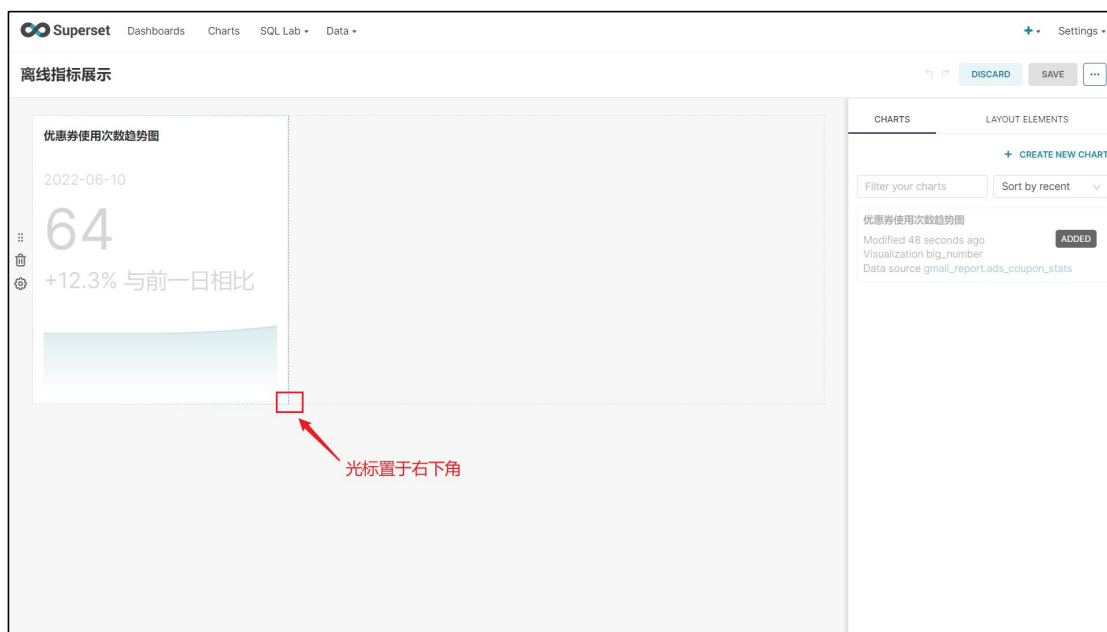


3.2.3 编辑仪表盘

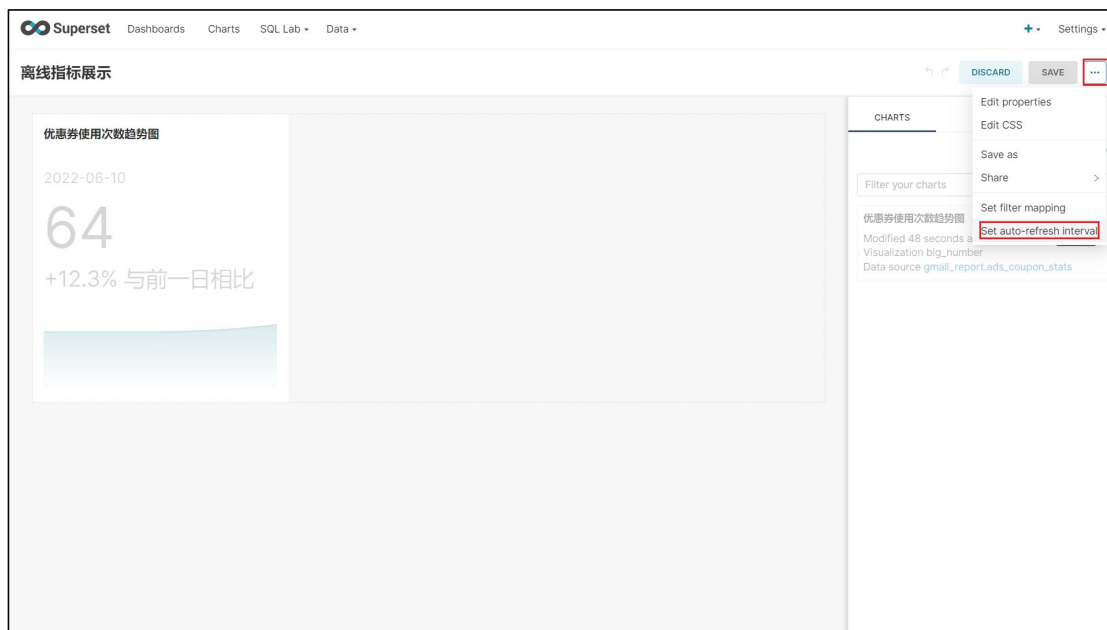
1) 打开仪表盘，点击编辑按钮

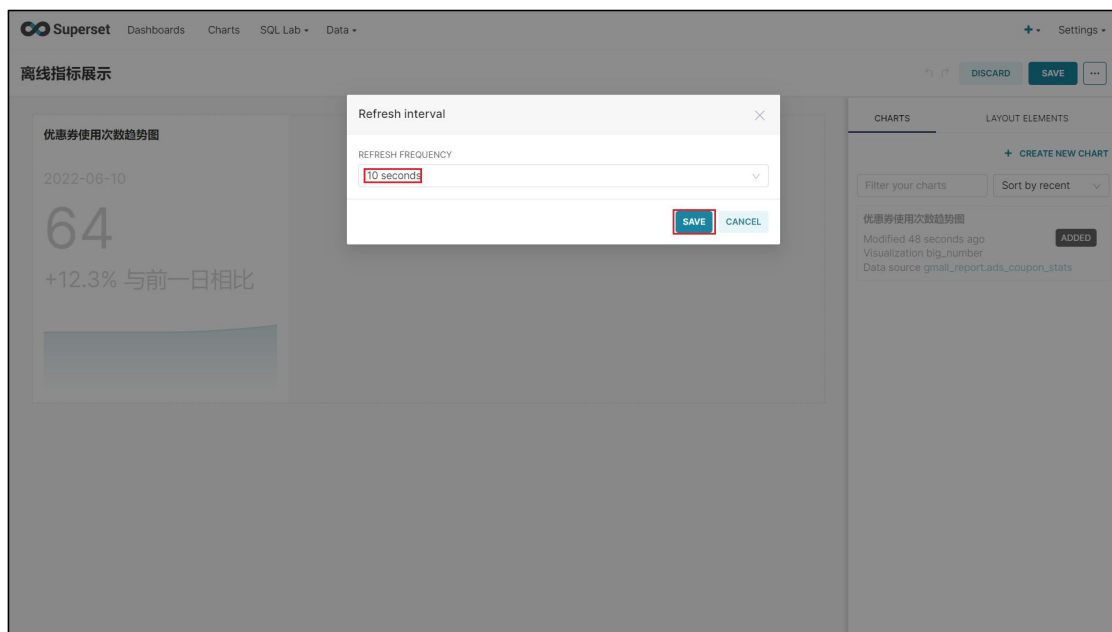
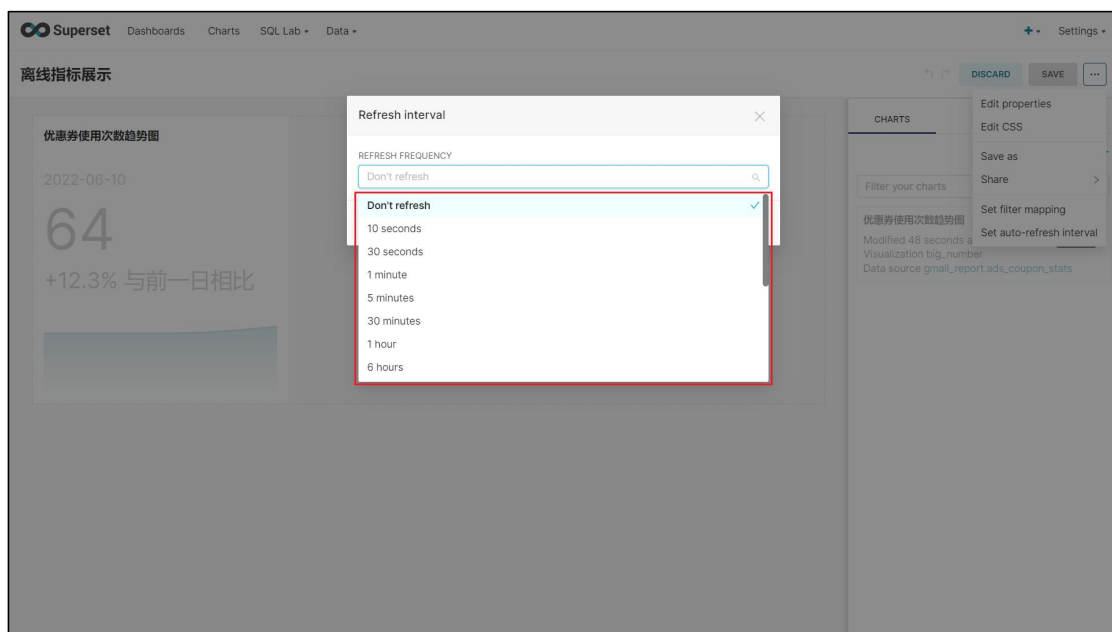


2) 调整图表大小以及图表盘布局



3) 点击下图中箭头，可调整仪表盘自动刷新时间

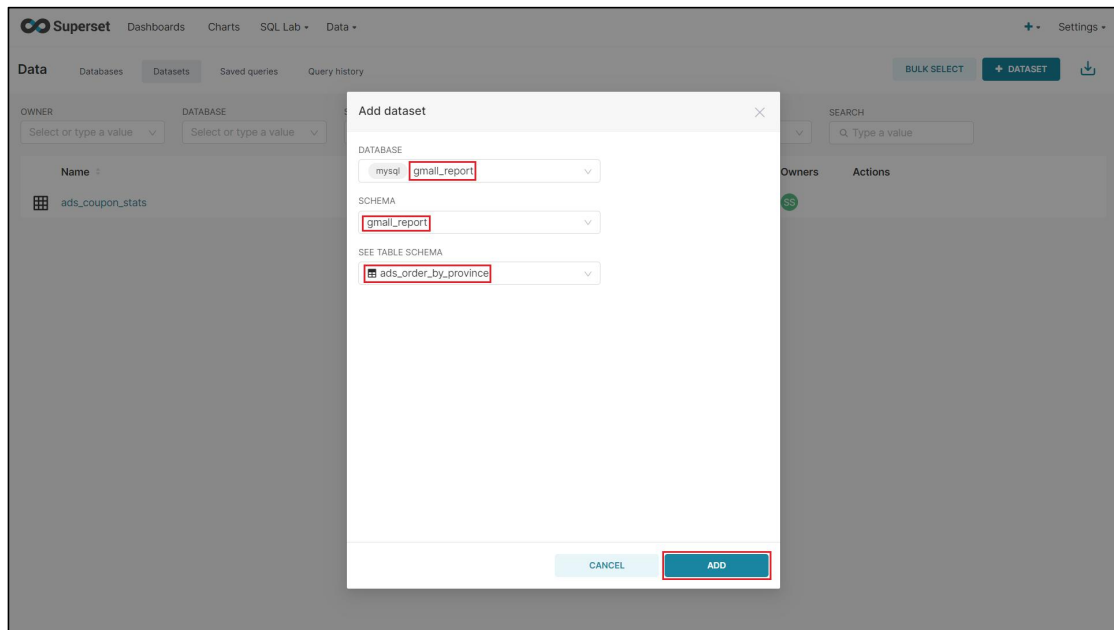




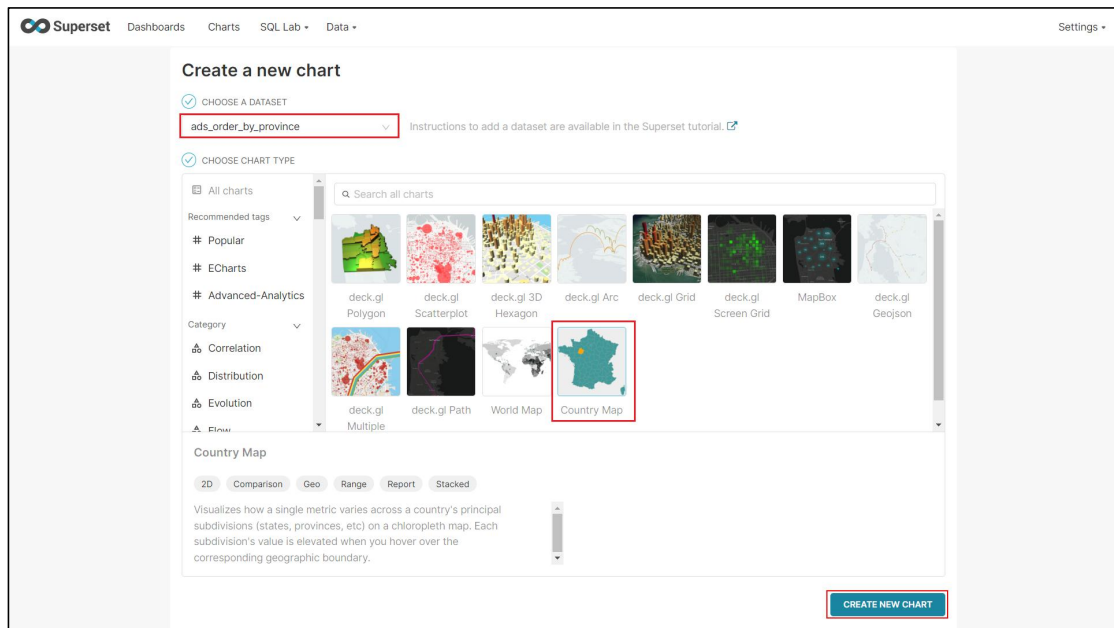
第 4 章 Superset 实战

4.1 制作地图

4.1.1 配置 Table



4.1.2 配置 Chart



SAVE

...

DATA

00:00:00.00

Visualization type

COUNTRY MAP

View all charts

Time

TIME COLUMN

dt

时间字段

TIME RANGE

No filter

时间范围

Query

COUNTRY

China

国家

ISO 3166-2 CODES

abc iso_code_3166_2

地区编码

METRIC

f(x) SUM(order_total_amount)

指标

FILTERS

+ Drop columns/metrics here or click

Chart Options

NUMBER FORMAT

Adaptive formatting

LINEAR COLOR SCHEME

CREATE CHART

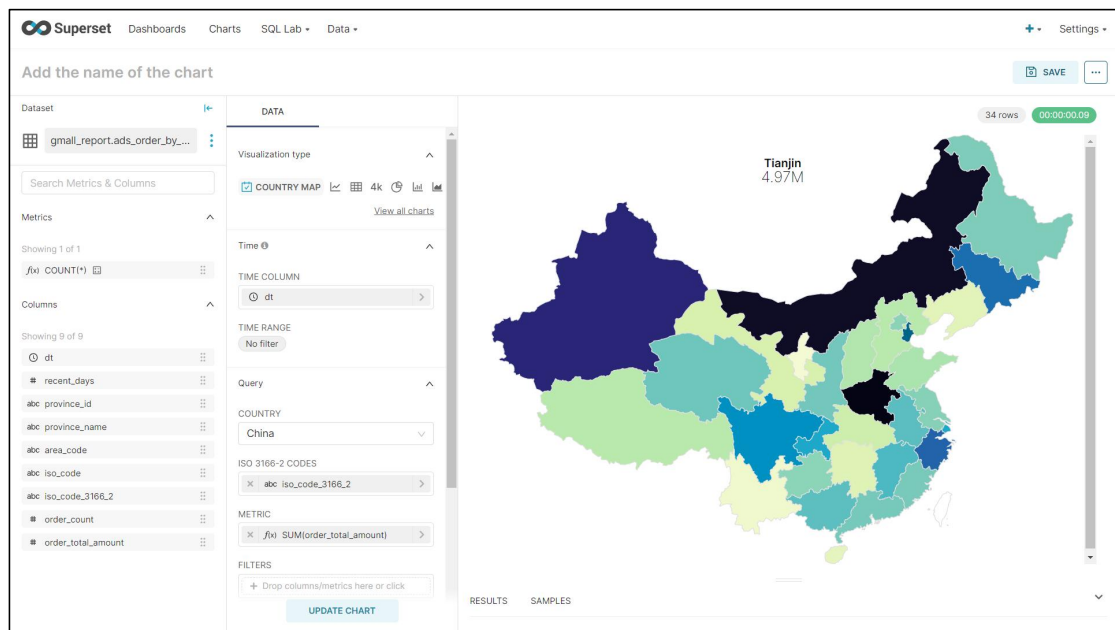
Bar chart visualization

Your chart is ready to go!

Click on "Create chart" button in the control panel on the left to preview a visualization or [click here](#).

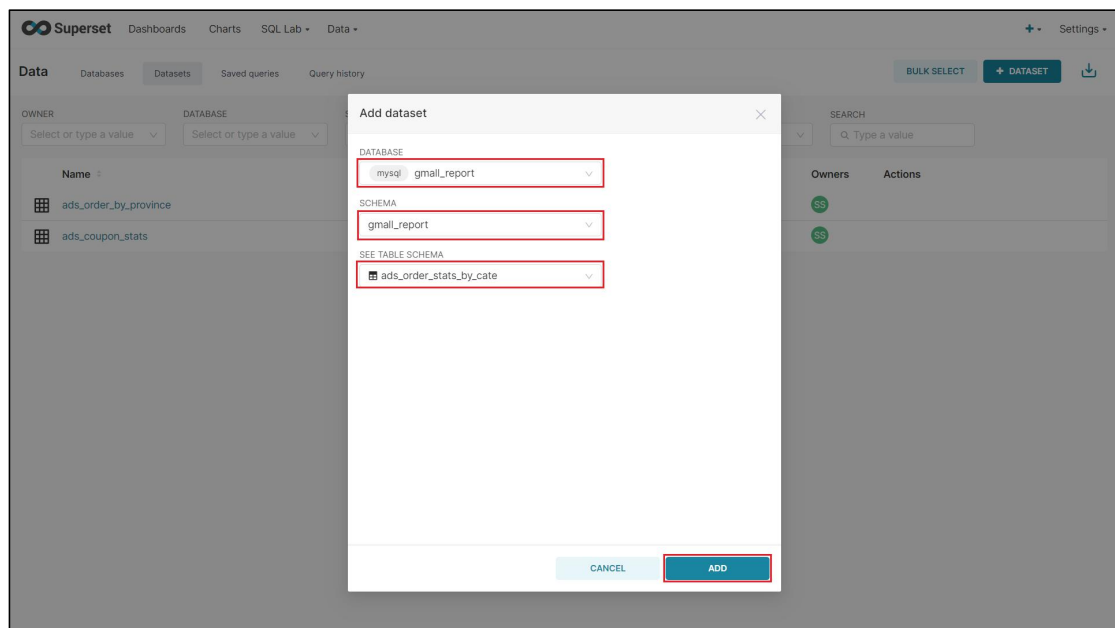
RESULTS

SAMPLES



4.2 制作饼状图

4.2.1 配置 Table



4.2.2 配置 Chart

